

Ομαδική άσκηση: λύσεις

1 431	2 431	3 431	4 96	5 95	6 364	7 90	8 21	9 1088	10 925	11 38	12 14	13 19
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1–3	Πλήθος, όλα τα βιβλία, προβολή	σελ. 2
4–6	Java, AND και OR	σελ. 3
7–9	Σελίδες και ταξινόμηση	σελ. 4
10–13	Τα πέντε μεγαλύτερα, αναζήτηση σε κείμενο	σελ. 5

Ζητούμενα 1–3: πλήθος, όλα τα βιβλία, προβολή

- 1

Το πλήθος των βιβλίων.

```
db.books.countDocuments()
```

Με `countDocuments()`. Το `count()` λειτουργεί, αλλά με προειδοποίηση απόσυρσης. Πλήθος 0: το mongosh είναι ακόμη στη βάση test, και χρειάζεται `use library`.

431
έγγραφα
- 2

Όλα τα βιβλία.

```
db.books.find()
```

Το mongosh δείχνει 20 έγγραφα τη φορά, και με `it` τα επόμενα.
Κανένα φίλτρο: όλη η συλλογή.

431
έγγραφα
- 3

Το `_id`, το `status` και οι κατηγορίες όλων των βιβλίων.

```
db.books.find({}, { _id: 1, status: 1, categories: 1 })
```

Π.χ. `{ _id: 1, status: 'PUBLISH', categories: [ 'Open Source', 'Mobile' ] }`
Το `_id` εμφανίζεται και χωρίς `_id: 1`.

431
έγγραφα

Ζητούμενα 4–6: Java, AND και OR

4

Τα βιβλία της κατηγορίας Java.

```
db.books.find({ categories: "Java" })
```

Με αγκύλες, `["Java"]` : 76. Με πεζά, «java»: 1 βιβλίο ακόμη, 97 μαζί με `$in`.

96

έγγραφα

5

Τα βιβλία της κατηγορίας Java που έχουν κυκλοφορήσει (status PUBLISH).

```
db.books.find({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
```

Μόνο ευθέα εισαγωγικά: με τυπογραφικά ("Java") το mongosh απαντά `SyntaxError`.

95

έγγραφα

6

Τα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία Java ή έχουν κυκλοφορήσει (ή και τα δύο).

```
db.books.find({ $or: [ { categories: "Java" }, { status: "PUBLISH" } ] })
```

364

έγγραφα

Ζητούμενα 7–9: σελίδες και ταξινόμηση

7

Οι τίτλοι των βιβλίων με περισσότερες από 500 σελίδες.

```
db.books.find({ pageCount: { $gt: 500 } }, { title: 1, _id: 0 })
```

Χωρίς `_id: 0` εμφανίζεται και το `_id`.

90

έγγραφα

8

Το `_id` και ο τίτλος των βιβλίων Java, σε αλφαβητική σειρά τίτλου.

```
db.books.find({ categories: "Java" }, { title: 1 }).sort({ title: 1 })
```

Πρώτοι τίτλοι: 3D User Interfaces with Java 3D (`_id` 21), ActiveMQ in Action, Android in Action, Second Edition ...

96 έγγραφα. Τα κεφαλαία μπαίνουν πριν από τα πεζά: τα «iText...» και «jQuery...» έρχονται τελευταία. Για αλφαβητική σειρά: `.collation({ locale: "en" })`.

21

`_id` του 1ου

9

Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των βιβλίων Java, κατά φθίνουσα σειρά σελίδων.

```
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }
).sort({ pageCount: -1 })
```

Πρώτα: Java Foundation Classes (1088), Swing Second Edition (912), Java Persistence with Hibernate (880) ...

96 έγγραφα. Στο τέλος τα 19 βιβλία Java με 0 σελίδες, δηλαδή με άγνωστο αριθμό σελίδων.

1088

σελίδες του 1ου

Ζητούμενα 10–13: τα πέντε μεγαλύτερα, αναζήτηση σε κείμενο

10	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των πέντε βιβλίων με τις περισσότερες σελίδες. <pre>db.books.find({}, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }) .sort({ pageCount: -1 }).limit(5)</pre> Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization (1101), Ten Years of UserFriendly.Org (1096), Java Foundation Classes (1088), Windows Forms in Action (950), Silverlight 5 in Action (925) 5 έγγραφα. Το <code>countDocuments({})</code> δίνει 431, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το <code>limit</code>.	925 σελίδες του 5ου
11	Οι τίτλοι που περιέχουν «Java», ακόμη και ως μέρος λέξης. <pre>db.books.find({ title: /Java/ }, { title: 1, _id: 0 })</pre>	38 έγγραφα
12	Οι τίτλοι που αρχίζουν από «Java», ακόμη και ως μέρος λέξης. <pre>db.books.find({ title: /^Java/ }, { title: 1, _id: 0 })</pre>	14 έγγραφα
13	Οι τίτλοι με δεύτερο και τέταρτο χαρακτήρα το a. <pre>db.books.find({ title: /^.a.a/ }, { title: 1, _id: 0 })</pre> Π.χ. Java Persistence with Hibernate, Data Munging with Perl, Java Foundation Classes.	19 έγγραφα